Uždavinių lapas 7

Visame lape toro T Lie algebra yra $\mathfrak{t}$, o $\Lambda = \ker \exp$. Charakteriai yra $\chi_\ell(\exp H) = e^{i\ell(H)}$, kur $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Žymėsime $H_0 = \operatorname{diag}(i, -i) \in \mathfrak{su}(2)$. Modulio V_m, kurį veikia grupė $\mathrm{SU}(2)$, dimensija yra $m+1$, o jo bazė $v_m, v_{m-2}, \ldots, v_{-m}$ tenkina lygybes $\Pi_m(\operatorname{diag}(w, w^{-1}))v_j = w^j v_j$.

Uždavinys 7.1 (Kocharakteriai). Tegul T yra toras. Kiekvienam $H \in \Lambda$ apibrėžkime $\lambda_H(e^{i\theta}) = \exp(\theta H/2\pi)$.

(a) Įrodykite, kad atvaizdavimas λ_H yra gerai apibrėžtas tolydusis homomorfizmas $\mathrm{U}(1) \to T$ ir kad $\lambda_{H+H'} = \lambda_H \lambda_{H'}$.

(b) Tegul $\lambda\colon \mathrm{U}(1) \to T$ yra tolydusis homomorfizmas. Įrodykite, kad $\lambda = \lambda_H$ lygiai vienam elementui $H \in \Lambda$.

(c) Tegul $T \subset \mathrm{U}(2)$ yra diagonalusis toras. Tiesinė forma tegul apibrėžiama lygybe $\ell(\operatorname{diag}(i\theta_1, i\theta_2)) = 3\theta_1 - \theta_2$, o $H = 2\pi i \operatorname{diag}(1, 2)$. Apskaičiuokite porinimą $\langle \ell, H\rangle = \ell(H)/2\pi$ ir palyginkite jį su kompozicija $\chi_\ell \circ \lambda_H$.

Uždavinys 7.2 (Grupė $\mathrm{SO}(3)$ ir jos pačios toras). Algebroje $\mathfrak{so}(3)$ tegul

$$L_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad L_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad L_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Žymėjimu $J_i v = e_i \times v$, kur $v \in \mathbb{R}^3$, šios matricos yra $L_x = J_1$, $L_y = J_2$ ir $L_z = J_3$. Tegul $T = \{\exp(\theta L_z) : \theta \in \mathbb{R}\}$. Laikykite žinomu, kad pogrupis T yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ maksimalusis toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t} = \mathbb{R}L_z$.

(a) Apskaičiuokite $\exp(\theta L_z)$ ir gardelę Λ.

(b) Sudaugindami matricas, patikrinkite, kad $[L_z, L_x] = L_y$ ir $[L_z, L_y] = -L_x$. Iš to išveskite, kad forma $\alpha(\theta L_z) = \theta$ yra šaknis, kurios šakninis poerdvis yra $\mathbb{C}(L_x - iL_y)$. Raskite košaknį H_α ir gardelę $Q^\vee$.

(c) Apskaičiuokite $X^*(T)$, Q, P, $P^\vee$, $Z(\mathrm{SO}(3))$ ir $\pi_1(\mathrm{SO}(3))$.

(d) Dvigubą padengimą $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ galima pasirinkti taip, kad jo diferencialas matricą H_0 atvaizduotų į $2L_z$. Toks padengimas gaunamas 4-osios paskaitos dvigubą padengimą sukomponavus su jungtinimu fiksuotu grupės $\mathrm{SO}(3)$ elementu. Patikrinkite, kad jūsų atsakymai sutampa su 7-osios paskaitos atsakymais, kuriuose naudota matrica H_0.

Uždavinys 7.3 (Centrinio suderinamumo sąlyga grupei $\mathrm{U}(2)$). Tegul atvaizdavimas $\Psi\colon \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2)$ apibrėžtas formule $\Psi(z, g) = zg$. Šis atvaizdavimas yra siurjektyvus, o jo branduolys yra $F = \{(1, I), (-1, -I)\}$. Kai $k \in \mathbb{Z}$ ir $m \geq 0$, tegul $\Pi_{k,m}(z, g) = z^k \Pi_m(g)$ erdvėje V_m.

(a) Įrodykite, kad atvaizdavimas Ψ indukuoja Lie grupių izomorfizmą $(\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2))/F \to \mathrm{U}(2)$. Įrodykite, kad įvaizdis $\Pi_{k,m}$ nusileidžia į grupę $\mathrm{U}(2)$ tada ir tik tada, kai $k \equiv m \pmod 2$.

(b) Tegul Π yra neredukuojamasis grupės $\mathrm{U}(2)$ įvaizdis. Įrodykite, kad $\Pi \circ \Psi \cong \Pi_{k,m}$ lygiai vienai porai (k,m) ir kad $k \equiv m \pmod 2$.

(c) Kai $k \equiv m \pmod 2$, apskaičiuokite operatoriaus $\Pi(\mathrm{diag}(z_1, z_2))$ tikrinę vertę, atitinkančią vektorių v_j, ir aukščiausiąjį svorį, priklausantį aibei $\mathbb{Z}^2$.

(d) Raskite porą (k,m) įvaizdžiams $\mathbb{C}^2$, jo dualiajam įvaizdžiui, det ir $\mathrm{Sym}^2\mathbb{C}^2$. Išskaidykite įvaizdį $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$.

Uždavinys 7.4 (Grupės $\mathrm{SU}(3)$ centriniai charakteriai). Tegul T yra grupės $\mathrm{SU}(3)$ diagonalusis toras, o $\mathfrak{t}$, Λ ir $\ell_m(H) = \sum_j m_j\theta_j$ yra tokie kaip 7-oje paskaitoje. Naudokite paprastąsias šaknis α_{12}, α_{23}. Tegul $\omega = e^{2\pi i/3}$ ir $H_\omega = \mathrm{diag}(2\pi i/3, 2\pi i/3, -4\pi i/3)$. Sveikiesiems skaičiams $a, b \geq 0$ tegul $V(a,b)$ yra neredukuojamasis įvaizdis, kurio aukščiausiasis svoris yra $\ell_{(a+b,b,0)}$. Pagal Veilio dimensijos formulę

$$\dim V(a,b) = \frac{(a+1)(b+1)(a+b+2)}{2}.$$

(a) Įrodykite, kad $P^\vee/\Lambda \cong \mathbb{Z}/3$ ir kad šią grupę generuoja elemento H_ω klasė. Iš to išveskite, kad $Z(\mathrm{SU}(3)) = \{I, \omega I, \omega^2 I\}$.

(b) Įrodykite, kad elementas ωI įvaizdžio $V(a,b)$ aukščiausiojo svorio poerdvyje veikia daugyba iš ω^{a+2b}. Nesinaudodami Šūro lema, įrodykite, kad kiekviename svorio poerdvyje gaunamas tas pats skaliaras.

(c) Surašykite į lentelę dimensijas $\dim V(a,b)$ ir nustatykite, ar įvaizdis nusileidžia į grupę $\mathrm{PSU}(3)$, šioms šešioms poroms:

$$(a,b) = (1,0),\ (0,1),\ (2,0),\ (1,1),\ (3,0),\ (2,2).$$

(d) Įrodykite, kad kiekviena jungi Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{su}(3)$, yra izomorfinė grupei $\mathrm{SU}(3)$ arba grupei $\mathrm{PSU}(3)$.

Uždavinys 7.5 (Penkios grupės $\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(2)$ faktorgrupės). Tegul $K_{sc} = \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(2)$, o jos maksimalusis toras yra diagonaliųjų torų sandauga. Sutapatinkime algebrą $\mathfrak{t}$ su erdve $\mathbb{R}^2$ atvaizdavimu $(s,r) \mapsto (sH_0, rH_0)$. Realiosios šaknys yra $\pm\alpha_1, \pm\alpha_2$, kur $\alpha_1(s,r) = 2s$ ir $\alpha_2(s,r) = 2r$. Košaknys yra $H_{\alpha_1} = (1,0)$ ir $H_{\alpha_2} = (0,1)$. Tegul $V_a \boxtimes V_b$ yra erdvė $V_a \otimes V_b$, kurią elementas (g,h) veikia operatoriumi $\Pi_a(g) \otimes \Pi_b(h)$. Galite naudotis tuo, kad kiekvienas įvaizdis $V_a \boxtimes V_b$ yra neredukuojamas ir kad kiekvienas neredukuojamasis grupės K_{sc} įvaizdis yra izomorfinis lygiai vienam iš jų (aukščiausiojo svorio klasifikacija algebrai $\mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2$ kartu su 4-ąja paskaita).

(a) Apskaičiuokite Λ_{sc}, $Q^\vee$, $P^\vee$ ir $Z(K_{sc})$.

(b) Kiekvienam iš penkių pogrupių $C \subset Z(K_{sc})$ apskaičiuokite gardelę Λ_C, grupės K_{sc}/C centrą ir $\pi_1(K_{sc}/C)$.

(c) Kiekvienam pogrupiui C nustatykite, kurie įvaizdžiai $V_a \boxtimes V_b$ nusileidžia į grupę K_{sc}/C. Patikrinkite atsakymą naudodami gardelę $X^*(T_C)$.

(d) Įrodykite, kad faktorgrupės pagal pogrupius $\langle(-I,I)\rangle$ ir $\langle(I,-I)\rangle$ yra izomorfinės. Įrodykite, kad faktorgrupė pagal pogrupį $\langle(-I,-I)\rangle$ nėra joms izomorfinė. Kiek izomorfizmo klasių sudaro šios penkios faktorgrupės?

Uždavinys 7.6 (Grupių $\mathrm{U}(2)$ ir $\mathrm{U}(1)\times\mathrm{SO}(3)$ palyginimas). Tegul $\rho\colon \mathrm{SU}(2)\to\mathrm{SO}(3)$ yra 4-osios paskaitos dvigubas padengimas, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$, ir tegul $K_2=\mathrm{U}(1)\times\mathrm{SO}(3)$. Kai $k\in\mathbb{Z}$ ir $m\geq 0$, tegul $\Pi_{k,m}(z,g)=z^k\Pi_m(g)$ erdvėje V_m.

(a) Įrodykite, kad grupių $\mathrm{U}(2)$ ir K_2 Lie algebros yra izomorfinės ir centrai yra izomorfiniai.

(b) Įrodykite, kad atvaizdavimas $(z,g)\mapsto(z,\rho(g))$ sutapatina grupę K_2 su grupe $(\mathrm{U}(1)\times\mathrm{SU}(2))/F'$, kur $F'=\{(1,I),(1,-I)\}$. Kurie įvaizdžiai $\Pi_{k,m}$ nusileidžia į grupę K_2?

(c) Pasinaudoję izomorfizmu $\pi_1(K)\cong\Lambda/Q^\vee$, įrodykite, kad $\pi_1(K_2)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2$. Iš to išveskite, kad $K_2\ncong\mathrm{U}(2)$.

(d) (Neprivaloma papildoma dalis.) Įrodykite, kad atvaizdavimas $(z,g)\mapsto(z^2,\rho(g))$ indukuoja izomorfizmą $(\mathrm{U}(1)\times\mathrm{SU}(2))/F''\cong K_2$, kur $F''=\{(\pm1,\pm I)\}$. Paaiškinkite, kodėl tai nėra globaliosios struktūros teoremos duodamas užrašymas.